

Interface Humano Computador

Prof. Me. Jeferson Morais



Roteiro

- Design de Soluções
- Cenários de interação
- Protótipos
- Recursos para o bom design
 - Heurísticas
 - Padrões de design



Design de Soluções

O design da solução envolve:

1. Elaborar um modelo conceitual das entidades e atributos do sistema
2. Estruturar as tarefas
3. Projetar a interação
4. Projetar(s) interface(s)

Elementos da experiência de usuário

(Jesse James Garrett, 2000)

Superfície

Esqueleto

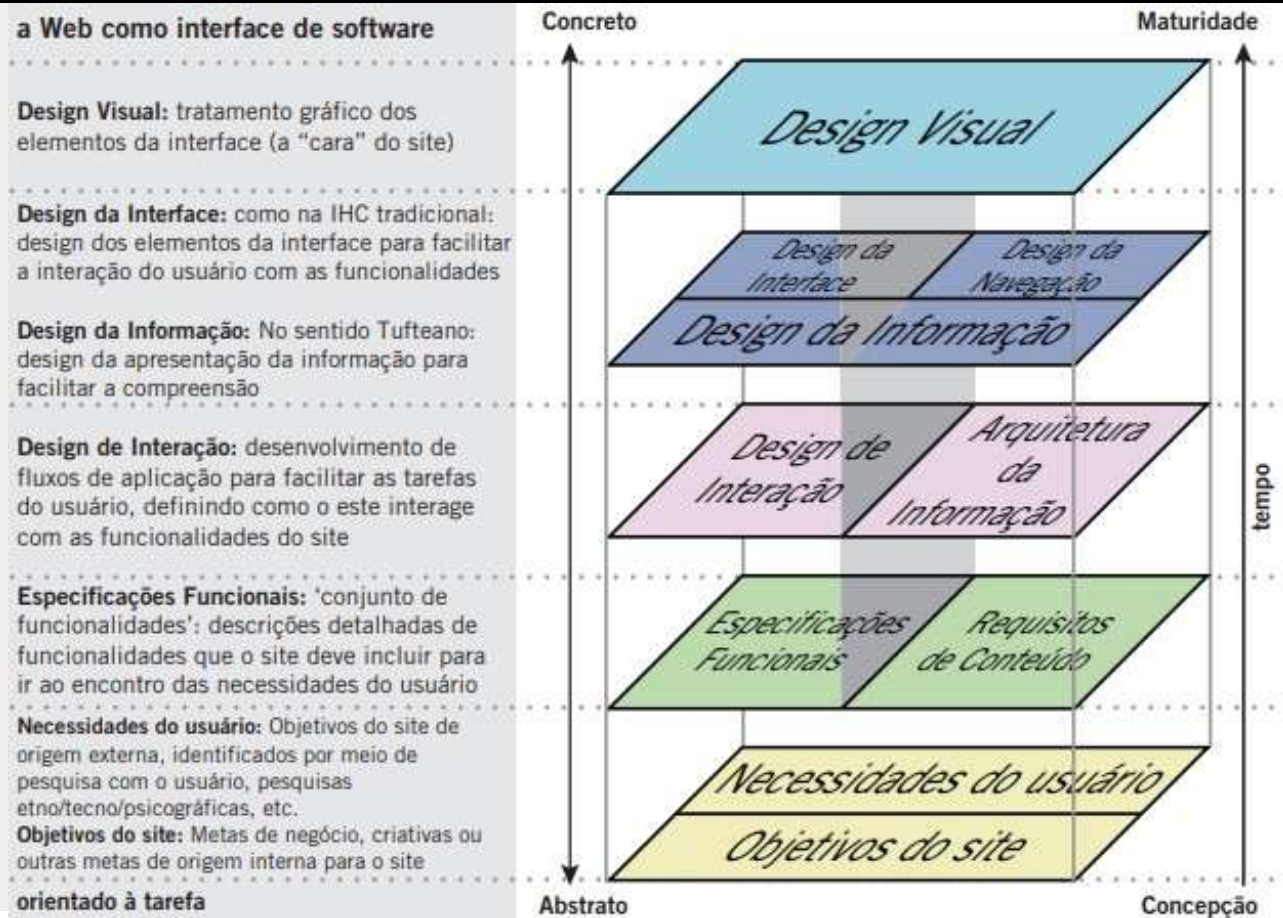
Estrutura

Escopo

Estratégia



Os elementos da experiência (Jesse James Garrett)



**Mas qual é
a melhor solução para o seu
problema?**

Encontrar essa solução implica em retomar a pergunta fundamental!

- *Por que estamos fazendo este projeto?*
- *Qual a situação que desejamos, no tempo futuro?*

AMBIÇÃO!

Use técnicas como:

- Brainstorming
- Projeto paralelo
- Design Sprint por Google Ventures
- Design participativo
- etc.

Do livro Design Sprint:

In the morning, **you'll start at the end and agree to a long-term goal.** Next, you'll make a map of the challenge. In the afternoon, you'll ask the experts at your company to share what they know. **Finally, you'll pick a target: an ambitious but manageable piece of the problem** that you can solve in one week.

- Knapp, Jake. Sprint: How to solve big problems and test new ideas in just five days (Kindle Locations 621-625). Transworld. Kindle Edition.

Do livro Design Sprint:

Pela manhã, **começará no final e concordará com um objectivo a longo prazo**. A seguir, fará um mapa do desafio. À tarde, pedirá aos peritos da sua empresa que partilhem o que sabem. **Finalmente, escolherá um objectivo: uma parte ambiciosa mas controlável do problema** que pode resolver numa semana.

- Knapp, Jake. Sprint: Como resolver grandes problemas e testar novas ideias em apenas cinco dias (Kindle Locations 621-625). Transworld. Kindle Edition.

Cenários de interação



Vídeos conceituais

Cenários não precisam ser
escritos em texto!

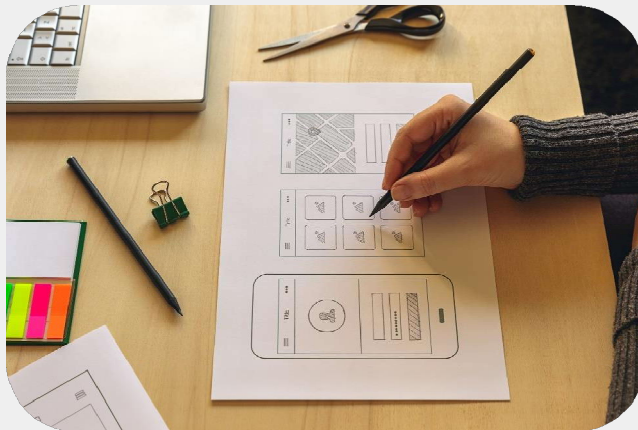
LG Future Mind Blowing Display Technology - Upcoming Oled Technology 2020,
<https://youtu.be/FZTgp90taZ0>

Protótipos

Protótipos são representações

- Materializam as ideias do projeto.
- Permitem testes anteriores à construção do produto.

Protótipo



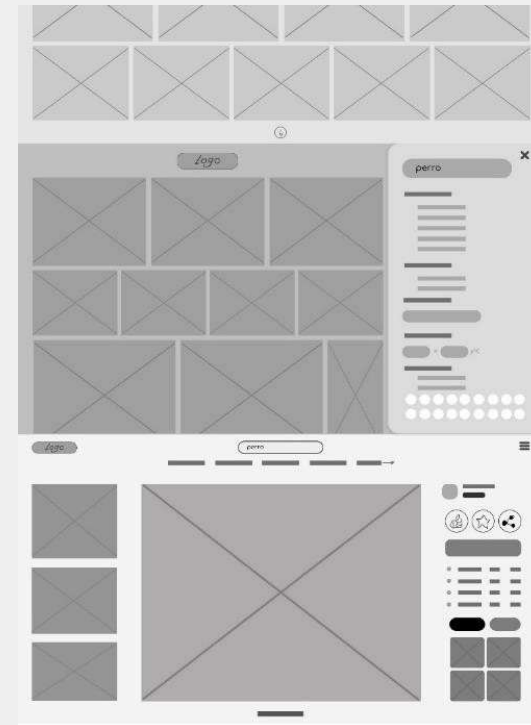
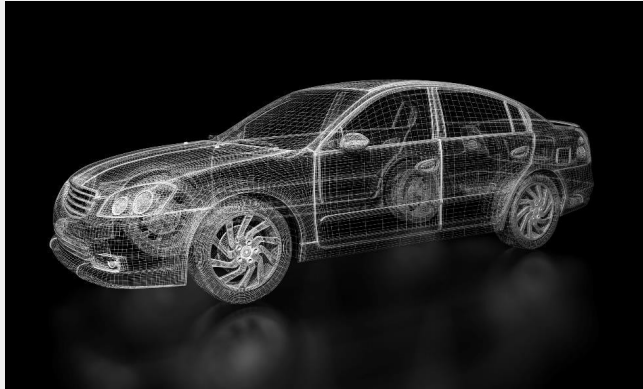
Baixa fidelidade:

- Inicial
- Esboço
- Estático

Protótipos em papel

- Baixo custo
- Fácil atualização
- Transmitem a ideia de provisoriedade





Wireframe

Protótipo

Média fidelidade:

- Para **observar como o usuário interage** com a estrutura do sistema.
- Para **identificar melhorias no fluxo de tarefas**.
- Para **economizar tempo e recursos**, ajustando erros de design antes do desenvolvimento final.
- Para **testar a navegação** antes da codificação.

Média Fidelidade

- Protótipos de média fidelidade são representações digitais de uma interface que mostram **o layout, a navegação e os principais elementos funcionais** do sistema, **mas ainda sem o visual final ou recursos totalmente funcionais**.
- Eles são mais evoluídos que rascunhos em papel (baixa fidelidade), mas ainda não chegam ao nível de um sistema real (alta fidelidade). São muito utilizados na fase de **validação do design** com usuários e equipes de desenvolvimento.

Média Fidelidade

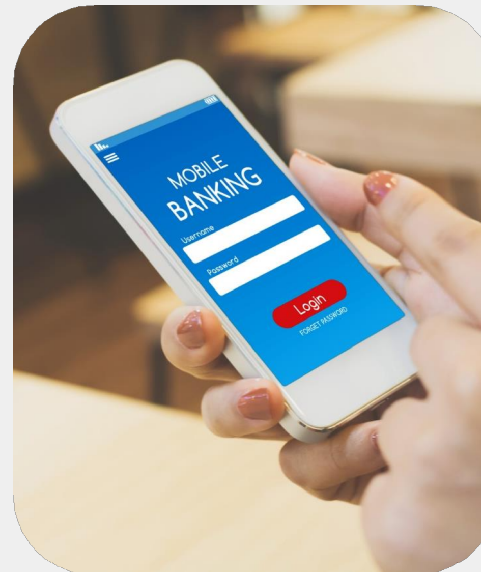
Características principais:

- Representam o fluxo de interação entre telas.
- Exibem a disposição dos elementos de interface (menus, botões, campos).
- Geralmente utilizam cores neutras (tons de cinza) e não incluem identidade visual final.
- Podem ser clicáveis (navegação entre telas).
- Criados com ferramentas digitais (ex: Figma, Balsamiq, Adobe XD).

Protótipo

Alta fidelidade:

- Detalhado
- Realista
- Executável



Recursos para o bom design

Recursos para o bom design

- **Diretrizes:** recomendações genéricas Heurísticas: derivadas da prática;
- ***Guidelines:*** regras de conformidade de alguma plataforma;
- **Padrões de design:** soluções para situações específicas;



É comum assimilar design à parte estética de produtos, marcas ou layouts, no entanto isso não mostra a totalidade do design. Pense em design como projetar algo com um objetivo, não apenas o lado estético mas também o lado funcional. Quando falamos de interfaces digitais especificamente, falamos da construção de meios de comunicação entre uma pessoa e uma máquina.



Pensar em **UI** (*user interface*) design é pensar em projetar uma interface que não gere momentos de insegurança para o usuário, que deixe claro quais serão os resultados de suas ações e garantir que o mesmo realize todas as tarefas de forma simples e eficiente, em outras palavras, fazer com que o usuário “não precise de um manual de instruções”

Heurísticas de Nielsen

10 princípios gerais
de design,
derivados da
prática.



Por docsearls - Flickr, CC BY-SA 2.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1328081>

<https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>

1. Visibilidade do status do sistema



Eu sei tudo o
que acontece!



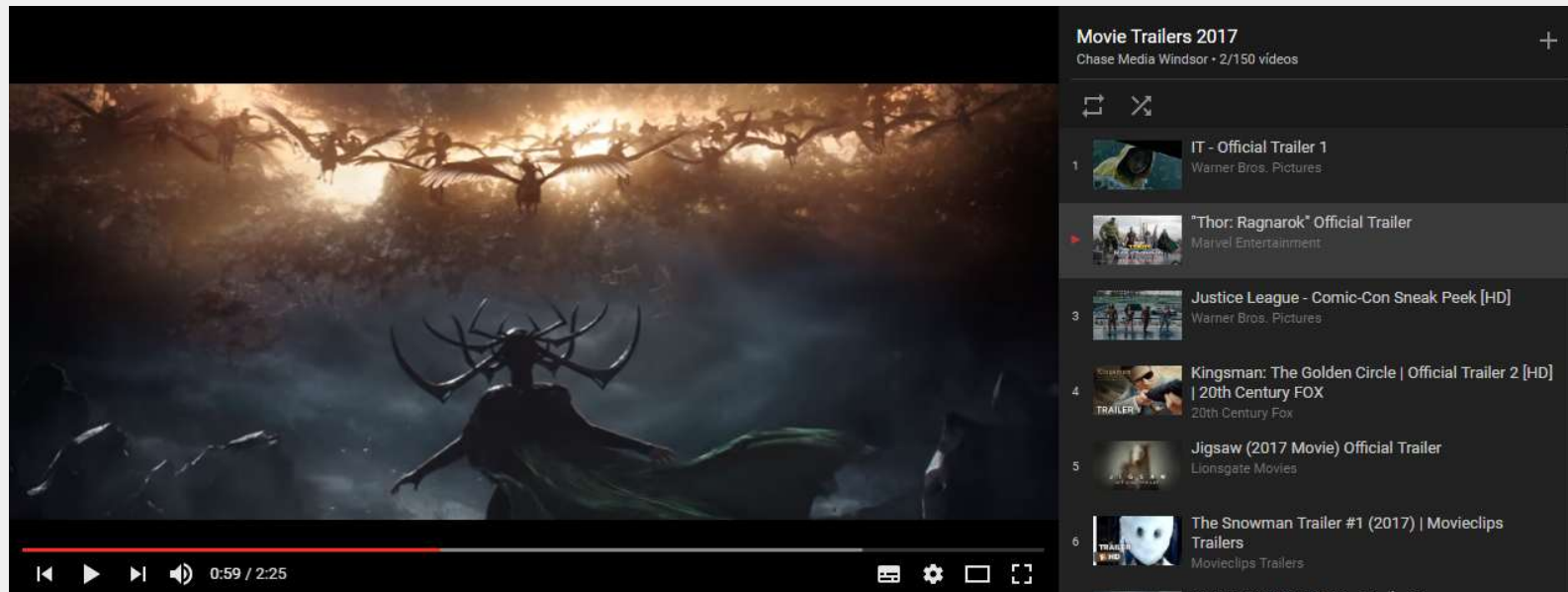
O que houve?

1. Visibilidade do status do sistema

No geral o ser humano é muito **dependente da visão**, ainda assim, quando estamos em um ambiente físico temos outros sentidos que nos informam o que está acontecendo, quando falamos de um sistema, software ou interface essa história muda um pouco.

Em ambientes digitais a **dependência da visão é ainda maior** e por conta disso é essencial que a interface forneça ao usuário o status em relação à sua posição dentro do sistema, ou seja, informar o usuário sobre qual ambiente ele estava, em qual ele está e para quais outros ambientes ele poderá se dirigir a partir de sua localização.

1. Visibilidade do status do sistema



Quando estamos assistindo uma playlist no Youtube, por exemplo, temos ao lado direito um indicador de qual vídeo estamos assistindo, quais os vídeos anteriores e quais os seguintes.

2. Sintonia entre o sistema e o mundo real.



Isso faz sentido!



O que é isso?

2. Sintonia entre o sistema e o mundo real.

“Imagine que um jovem húngaro e um senhor sueco estejam trocando cartas entre si, a conversa entre ambos seria um tanto complicada levando em conta que eles não possuem um idioma em comum”.

Toda comunicação do produto deve falar a linguagem do usuário e não ser orientada ao sistema, ou seja, não devemos usar linguagem técnica ou termos que são de conhecimento específico.

Todas as nomenclaturas devem ser contextualizados e ser coerente com o modelo mental do usuário. **Isso também é aplicado à ícones e imagens ilustrativas.**

3. Controle e liberdade do usuário.



Eu faço assim!



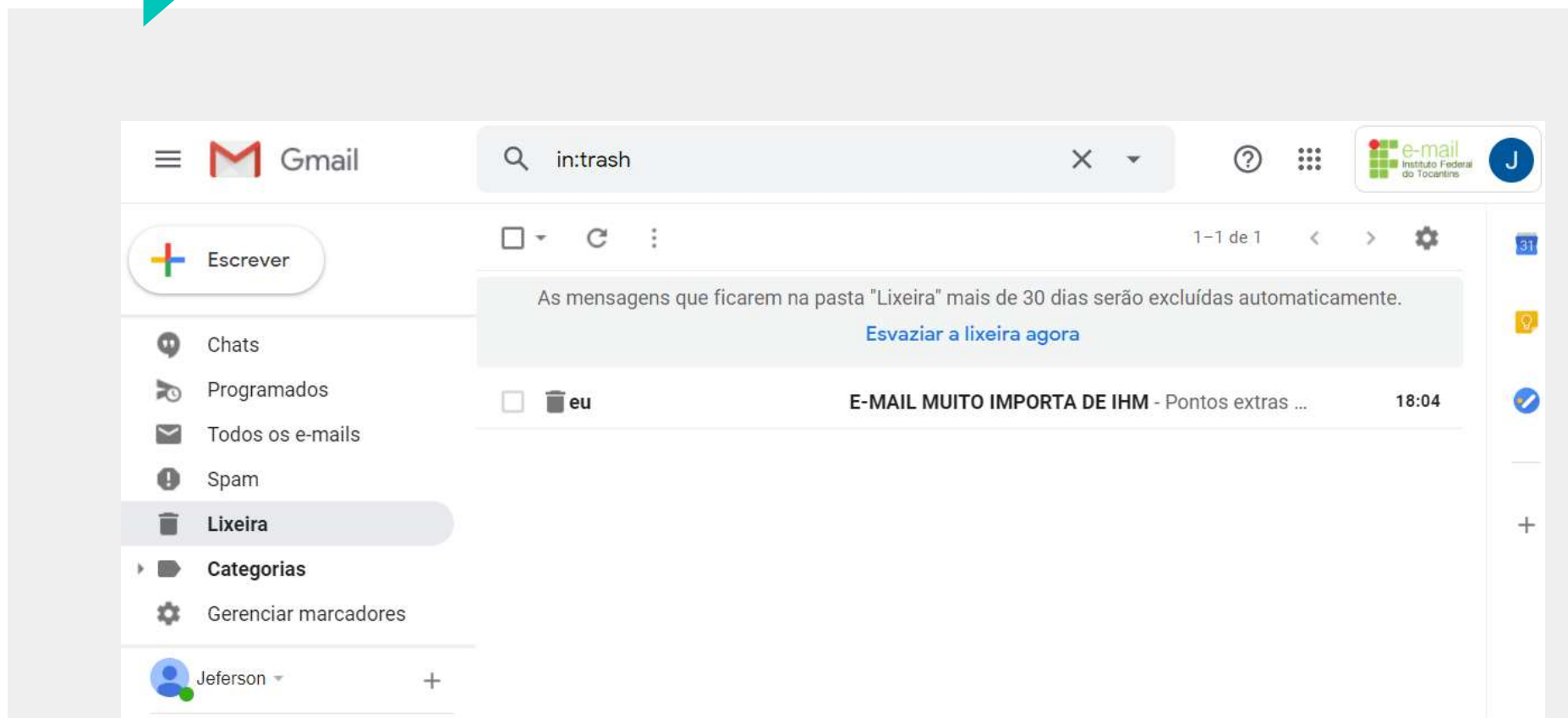
Ele não deixa...

3. Controle e liberdade do usuário.

Aquele momento em que você acaba deletando um e-mail que tinha um documento importante anexado sem querer e fica desesperado, mas ao ir até a lixeira você o encontra e fica aliviado.

O ponto aqui é que quando o usuário realiza ações por engano, **algo que é frequente**, o sistema deve apresentar ao usuário uma “**saída de emergência**” daquele estado no qual ele entrou para o estado de segurança em que estava, em outras palavras, dê ao usuário o “Ctrl+Z” pois essa possibilidade de reverter ações remove a insegurança do usuário ao utilizar o aplicativo, site, etc.

3. Controle e liberdade do usuário.



4. Consistência e padronização



Já vi isso antes!



Sistema louco...

4. Consistência e padronização

Essa heurística é um tanto simples mas muitas vezes não aplicada na construção de interfaces. Manter consistência entre as telas de uma aplicação é essencial para que não seja necessário o entendimento de vários padrões e formas de interações diferentes para cada tela, uma vez aprendido será algo replicável em outros contextos.

Além disso a experiência de uso se torna muito mais interessante pois não existirá aquela sensação de estar perdido. Muitas vezes o motivo pelo qual usuários não interagem com as aplicações é essa sensação causada pela falta de consistência e padronização.

4. Consistência e padronização

sobre o conteúdo, que é de responsabilidade de **Juliana Sanchez**. Todas as informações são fornecidas e mantidas por **Juliana Sanchez**. Por favor, entre diretamente em contato com **Juliana Sanchez** para obter informações mais detalhadas.

⚠ Reportar problemas no anúncio

Para falar com anunciante, utilize o formulário abaixo:

Contatar anunciante

Ao enviar, você concorda com os
Termos de Uso, Política de Privacidade e
recebimento de sugestões de imóveis.

LOGO
INDISPONÍVEL

Fale agora com o anunciante

(11) 99760-0 Ver o telefone

teste

teste@test.com

Digite seu telefone

Olá, tenho interesse neste imóvel: Apartamento, Aluguel, 66 m², 2 quartos, R\$ 3.200,00, Caio Prado, 363. Aguardo o contato. Obrigado.

Desejo receber contato por: ☒ Whatsapp ☐ Telefone

Contatar anunciante

Ao enviar, você concorda com os Termos de Uso, Política de Privacidade e recebimento de sugestões de imóveis.

PUBLICIDADE

magazineluiza.com
vem ser feliz

 R\$259	 R\$289,52	 R\$159
 R\$159	 R\$351,12	 R\$199

5. Evitar erros



Ufa!
Quase errei!



Xii! Errei...

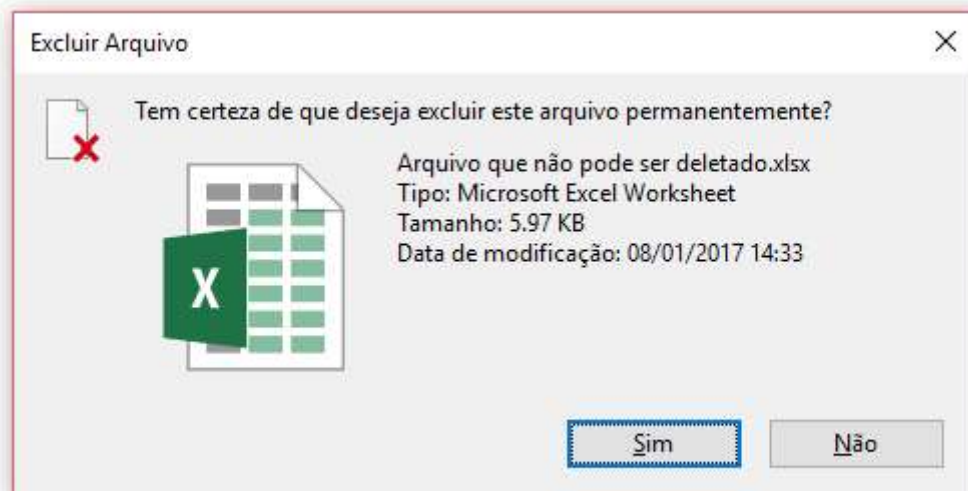
5. Evitar erros

Existem dois tipos de erros que os usuários normalmente cometem: o deslize e o engano. Pode até parecer a mesma coisa mas são sutilmente diferentes.

- O **deslize** é quando um usuário pretende realizar uma ação mas acaba realizando outra, isso acontece tipicamente quando ele não está totalmente focado em sua ação dentro da aplicação.
- Já o **engano** é quando a compreensão de alguma informação é equivocada ou entendida de outra forma.

Portanto melhor do que mensagens dizendo que o usuário cometeu algum erro é prevenir que o mesmo não cometa esse erro. Caixas de confirmação, como as que aparecem quando você deleta um arquivo, são um exemplo de como evitar erros.

5. Evitar erros



6. Reconhecer mais que lembrar



É esse botão
aqui!



Não me lembro
qual botão...

6. Reconhecer mais que lembrar

O cérebro é muito bom em reconhecer padrões e na medida em que objetos, ações e opções ficam expostos para o usuário mais dicas chegam ao cérebro tornando certas ações familiares, ou seja, é preferível dar ao usuário formas de reconhecer padrões do que ter que obrigá-lo a memorizar várias informações na medida que ele navega pela aplicação.

A grande diferença entre reconhecer e memorizar é a quantidade de dicas que são fornecidas para que um conhecimento seja acessado, reconhecer padrões fornece muito mais dicas do que tentar acessar memórias.

Tente lembrar de uma senha (memorização) ou tente salvar um arquivo no Excel (reconhecimento).

7. Flexibilidade e eficiência



Esse atalho me ajuda!



Sou obrigado a fazer assim...

7. Flexibilidade e eficiência

O ideal é que a interface seja útil tanto para usuários leigos como para experientes. Leigos precisam de informações mais detalhadas para poderem realizar tarefas mas na medida que crescem em conhecimento sobre a interface, a necessidade de formas mais rápidas de interação para realizar uma tarefa começam a surgir.

“Alt+Tab ou Ctrl+C e Ctrl+V ou Windows+D” são exemplos de atalhos que permitem ao usuário mais experiente realizar tarefas mais rapidamente.

8. Design estético e minimalista



Uau!



Eca!

8. Design estético e minimalista

O título da oitava heurística já diz tudo. Estética e design não é um “plus”, faz parte do conjunto que gera a experiência e é de máxima importância estar alinhada com todo o restante do produto/serviço/sistema.

Não usar desnecessariamente excessos de cores e elementos visuais que confundam o usuário.

Dialogar de forma simples e direta, com um layout mais limpo, com diálogos naturais, de fácil entendimento e que apareçam em momentos necessários.

9. Recurso para reconhecer, diagnosticar e corrigir erros



Sei o que errei e
como
consertar!



E agora?

9. Recurso para reconhecer, diagnosticar e corrigir erros

Prevenir um erro é algo de máxima importância, mas tão importante quanto, é ajudar o usuário a identificar e resolver os problemas que acabam sendo inevitáveis.

Mensagens de erro claras, com textos simples e diretos, não intimidando o usuário e sim o conduzindo à possíveis soluções. Um exemplo simples disso é, em formulários, erros em campos podem ser identificados mudando a cor do mesmo no momento do preenchimento — e não somente no momento da submissão de dados.

9. Recurso para reconhecer, diagnosticar e corrigir erros



INSCREVER-SE COM O FACEBOOK

☐ Eu concordo com os [Termos e condições do Spotify](#).

☐ Eu concordo com as [Condições de serviço](#) e dou consentimento para a coleta, o processamento e uso de meus dados pessoais, como descrito com mais detalhes na [Declaração de privacidade](#).

ou

Inscriver-se com seu endereço de e-mail

E-mail

Por favor, insira seu e-mail.

Confirmar e-mail

Por favor, insira seu e-mail.

Senha

10. Ajuda e documentação



Ah, agora
entendi!



Chega...

10. Ajuda e documentação

Uma interface intuitiva e clara evita a solicitação de ajuda em algumas situações. Mesmo assim devemos manter ao alcance do usuário, itens de auxílio para determinadas ações.

Além disso, devemos manter ajudas fixas que podem ser acessadas à qualquer momento em caso de dúvidas. Um exemplo disso são os FAQs com as questões mais solicitadas.

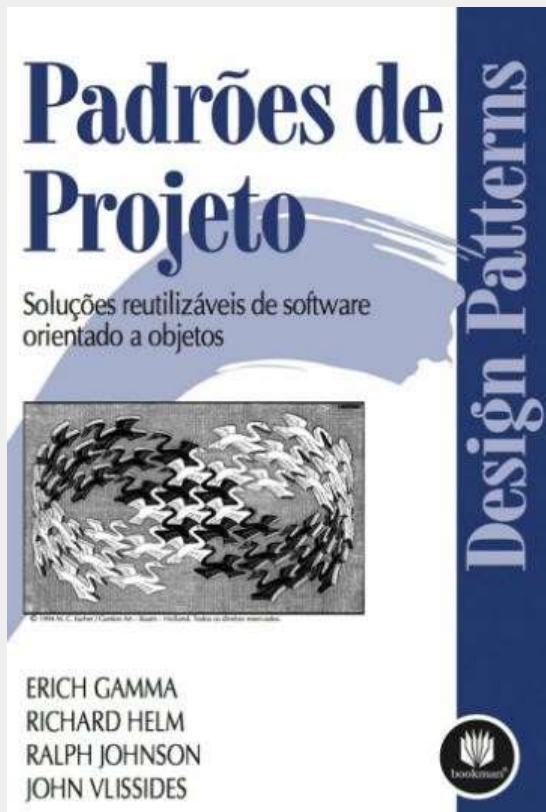
As heurísticas servem para:

- Orientar o designer na produção de uma boa solução,
- Entender a razão dos problemas de usabilidade!

Padrões de design

Padrão de design Padrão de projeto

Em engenharia de software, um padrão de design ou padrão de projeto é uma **solução geral reutilizável** para um problema que ocorre com frequência dentro de um determinado contexto no projeto de software.



“Uma coisa que os melhores projetistas sabem que não devem fazer **é resolver cada problema a partir de princípios elementares ou do zero**. Em vez disso, eles reutilizam soluções que funcionaram no passado. Quando encontram uma boa solução, eles a utilizam repetidamente.” (Gamma et al, 1995)



Pattern ≠ Standard!

Pattern – um modelo que pode ser observado como recorrente, sem valor de certo ou errado.

Standard – uma norma, algo que todos concordam como base de comparação ou requerimentos mínimos a serem seguidos

Estrutura de um padrão

- Nome
- Resumo do problema
- Quando usar
- Solução
- Exemplos

Catálogos de padrões de interface de usuário:

Patterns de Welie: <http://www.welie.com/patterns/>

UI Patterns: <http://ui-patterns.com/patterns>

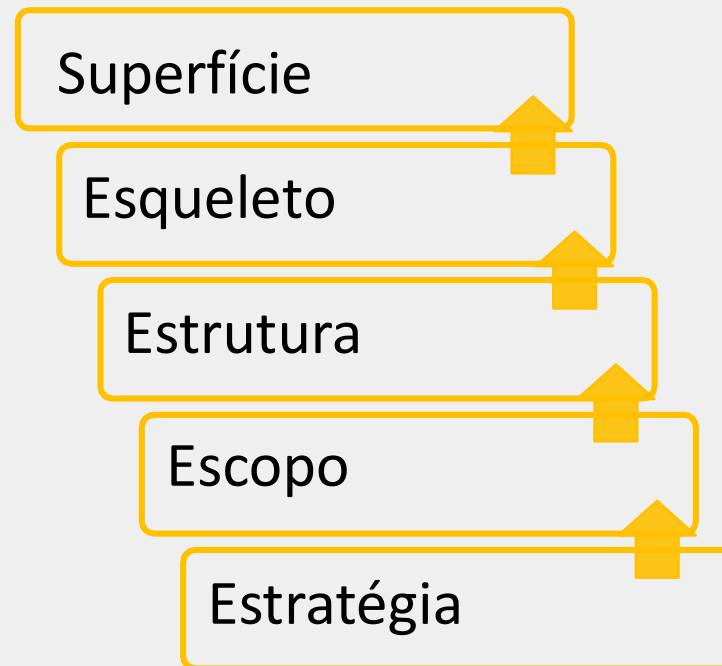
Patterns de Jennifer Tidwell: <http://designinginterfaces.com/patterns/>



Em resumo...

Elementos da experiência de usuário

(Jesse James Garrett, 2000)



Superfície: design detalhado, animações

```
graph TD; A[Superfície: design detalhado, animações] --> B[Esqueleto: padrões de design em wireframes e protótipos de alta fidelidade]; B --> C[Estrutura: princípios de design e heurísticas para cenários e protótipos de baixa fidelidade]; C --> D[Escopo: requisitos]; D --> E[Estratégia: estudos de usuário em mapas de empatia e personas];
```

Esqueleto: padrões de design em wireframes e protótipos de alta fidelidade

Estrutura: princípios de design e heurísticas para cenários e protótipos de baixa fidelidade

Escopo: requisitos

Estratégia: estudos de usuário em mapas de empatia e personas

Leitura sugerida

